



初等数论笔记

作者：吕浩哲 (Lucas Shen)

时间：July 13, 2025

封面：<https://www.pixiv.net/artworks/100631860>

悟已往之不谏，知来者之可追。——陶渊明

目录

第 1 章 自然数的公理化	1
1.1 Peano 公理	1
1.2 加法与乘法	3
1.3 序关系	4
第 2 章 整除理论	6
2.1 带余除法	6
2.2 最大公约数理论	8
2.3 算数基本定理	9
2.4 简单数论函数	10
2.5 $n!$ 的素因数分解式	11
第 3 章 同余理论 1	14
3.1 同余关系与模运算	14
3.2 同余类与剩余系	16
3.3 Fermat-Euler 定理	17
3.3.1 Fermat 小定理	17
3.3.2 Euler 定理	18
3.4 Wilson 定理	19
第 4 章 同余理论 2	20
4.1 同余方程概念	20
4.2 一元一次同余方程	21
4.3 中国剩余定理	21
4.4 一元同余方程的一般解法	22
第 5 章 同余理论 3	24
5.1 模为素数的二次剩余	24
5.2 Gauss 二次互反律	27
5.3 Jacobi 符号	28
5.4 原根	28
5.5 指数	30

第 1 章 自然数的公理化

内容提要

□ Peano 公理

□ 自然数的顺序

□ 自然数的基本运算

作为本讲义的第一章，我们通过一些抽象的理论开始，建立对自然数¹的基本认识. 若这部分难以理解，可以先学习后面的部分.

从人类早期的结绳计数中，就已经可以发现自然数的影子. 自然数的产生似乎是“自然”的，它易于被我们以经验认识、接受，但作为数学对象，它却实在动摇了数学的可靠性. 从“什么是自然数”出发，数学家开始思考用公理化来构建自然数. 1889 年，意大利数学家 G. Peano 提出了四条公理，刻画了自然数的本质属性，结束了这一问题，本章也将由此开始，学习自然数的公理化.

1.1 Peano 公理

公理 1.1 (Peano 公理)

设 $\mathbb{N}$ 是一个非空集合，满足以下条件：

1. $1 \in \mathbb{N}$.
2. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，存在唯一 $n^+ \in \mathbb{N}$ 与之对应，称为 n 的后继.
3. 1 不是 $\mathbb{N}$ 中任何元素的后继.
4. $\mathbb{N}$ 中任一元素至多是一个元素的后继，即 $a^+ = b^+ \Rightarrow a = b$.
5. (归纳公理) 设 $S \subset \mathbb{N}$, $1 \in S$ ，若 $n \in S$ ，必有 $n^+ \in S$ ，则 $S = \mathbb{N}$.

这样的集合 $\mathbb{N}$ 称为自然数集合，其元素称为自然数.

问：什么是自然数？

答：1, 2, 3, 4, 5, ..., 是自然数.

对开头的问题，从直觉出发大多会给出上面的答案. 虽然这样的答案不严谨，但有助于我们理解 Peano 公理的内涵. 我们想象中的自然数，保持着某种单向链式结构：

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3 \longrightarrow 4 \longrightarrow 5 \longrightarrow \dots \quad (1.1)$$

Peano 公理恰好可以理解为构建这样的结构的过程.

(PA1) $1 \in \mathbb{N}$.

(PA2) 对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，存在唯一 $n^+ \in \mathbb{N}$ 与之对应，称为 n 的后继.

PA1 告诉我们有 1 在自然数中，PA2 告诉我们每个数 n 都有后继 n^+ (这也侧面说明了自然数集为无限集)，这样就出现了希望的链式结构

$$1 \longrightarrow 1^+ \longrightarrow 1^{++} \longrightarrow 1^{+++} \longrightarrow \dots \quad (1.2)$$

不过我们并不希望这个“链”可以从两个方向延伸，这时就需要 PA3 出场：

(PA3) 1 不是 $\mathbb{N}$ 中任何元素的后继.

¹ 本节自然数与通常意义下的正整数同义.

自此, 1 成为了自然数链的“起点”, 一个单项链已经被构造了出来. 如果说 PA1~PA3 阐明了自然数链的基本结构, 那么 PA4, PA5 就是进一步确保了单向链的合理性.

(PA4) $\mathbb{N}$ 中任一元素至多是一个元素的后继, 即 $a^+ = b^+ \Rightarrow a = b$.

如果没有 PA4, 则意味着某些不同的自然数可能指向同一个后继数, 即可能出现

$$\begin{array}{c} a \\ \downarrow \\ 1 \longrightarrow 1^+ \longrightarrow 1^{++} \longrightarrow 1^{+++} \longrightarrow \dots \end{array} \quad (1.3)$$

$$\begin{array}{c} a \longleftarrow b \longleftarrow c \\ \downarrow \qquad \qquad \uparrow \\ 1 \longrightarrow 1^+ \longrightarrow 1^{++} \longrightarrow 1^{+++} \longrightarrow \dots \end{array} \quad (1.4)$$

如上图所示, PA4 帮助我们回避了分叉、环等情况, 进一步保证了单向链的合理性. 类似地, 通过构造反例, 可以体会 PA5 的作用:

$$1 \longrightarrow 1^+ \longrightarrow 1^{++} \longrightarrow 1^{+++} \longrightarrow \dots \quad (1.5)$$

$$a \longrightarrow a^+ \longrightarrow a^{++} \longrightarrow a^{+++} \longrightarrow \dots$$

PA5 避免了多链的情况.

(PA5) (归纳公理) 设 $S \subset \mathbb{N}$, $e \in S$, 若 $n \in S$, 必有 $n^+ \in S$, 则 $S = \mathbb{N}$.

命题 1.1

对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $n \neq n^+$.

命题 1.2

设 $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 1$, 则必有 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $n^+ = m$.

定理 1.1 (归纳证明原理)

设 $P(n)$ 为关于自然数 n 的一种性质或命题, 若

1. $n = 1$ 时, $P(1)$ 成立.
2. $P(n)$ 成立 $\Rightarrow P(n^+)$ 成立.

则 $P(n)$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立.

PA5 的最大价值, 在于其解释了数学归纳法的合理性, 换句话说, PA5 等价于上述定理, 也因此在一些教材中, 直接将定理 1.1 作为 PA5.

证明

归纳公理 (PA5) $\Rightarrow$ 归纳证明原理 (定理 1.1):

设 S 为所有使 $P(n)$ 成立的 $n \in \mathbb{N}$ 组成的集合, 由于 $1 \in S$, 且 $n \in S \Rightarrow n^+ \in S$, 则由根据归纳公理, 归纳证明原理成立.

归纳公理 (PA5) $\Leftarrow$ 归纳证明原理 (定理 1.1):

设 $P(n) = \{n \in \mathbb{N} | n \in S\}$, 由于 $P(1)$ 成立, 且 $P(n)$ 成立 $\Rightarrow P(n^+)$ 成立, 根据归纳证明原理, 归纳公理成立.

1.2 加法与乘法

定义了自然数，紧接着来考虑其上的加法和乘法，首先给出二元运算的定义：

定义 1.1 (二元运算)

设有集合 X ，从 $X \times X$ 到 X 的映射 τ 称为 X 上的一个二元运算，对于 $\tau(a, b) = c$ 可记为 $a\tau b = c$ 。

命题 1.3

在自然数集 $\mathbb{N}$ 上存在唯一的二元运算 σ ，满足

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，有

$$n\sigma 1 = n^+. \quad (1.6)$$

2. 对任意 $n, m \in \mathbb{N}$ ，有

$$n\sigma m^+ = (n\sigma m)^+. \quad (1.7)$$

证明

先证明唯一性. 设有满足条件的映射 σ_1, σ_2 ，我们通过数学归纳法 (对 m 归纳) 来证: $\forall m \in \mathbb{N}, \sigma_1(n, m) = \sigma_2(n, m)$.

1. 对 $m = 1$ ，由定义有 $\sigma_1(n, 1) = n^+ = \sigma_2(n, 1)$ 成立.
2. 假设命题对某个 $m \in \mathbb{N}$ 成立，则对 m^+ ，有 $\sigma_1(n, m^+) = (\sigma_1(n, m))^+ = (\sigma_2(n, m))^+ = \sigma_2(n, m^+)$ ，即命题对 m^+ 成立.

综上，由归纳法原理知命题成立，唯一性得证.

再证明存在性. 我们还是通过数学归纳法 (对 m 归纳) 来证: $\forall m \in \mathbb{N}$ ，存在满足条件的 σ .

1. 对 $m = 1$ ，根据 PA2，存在运算 σ ， $\sigma(n, 1) = n^+$ ，同时定义 $\sigma(n, 1^+) = n^{++} = (\sigma(n, 1))^+$ ，可知命题成立.
2. 假设命题对某个 $m \in \mathbb{N}$ 成立，则对 m^+ ，必有 $\sigma(n_1) = n^+$ (PA2)，同时定义 $\sigma(n, m^+) = (\sigma(n, m))^+$ (因为 $\sigma(n, m)$ 存在)，可知命题成立.

综上，根据归纳法原理，命题成立，存在性得证.

定义 1.2 (自然数加法)

满足命题 1.3 的二元运算 σ 称为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法运算，使用记号

$$n\sigma m = n + m (n, m \in \mathbb{N}). \quad (1.8)$$

命题 1.4

在自然数集 $\mathbb{N}$ 上存在唯一的二元运算 π ，满足

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$ ，有

$$n\pi 1 = n. \quad (1.9)$$

2. 对任意 $n, m \in \mathbb{N}$ ，有

$$n\pi m^+ = (n\sigma m) + n. \quad (1.10)$$

定义 1.3 (自然数乘法)

满足命题 1.4 的二元运算 π 称为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的乘法运算，使用记号

$$n\sigma m = n \times m (n, m \in \mathbb{N}). \quad (1.11)$$

证明

先证明唯一性. 设有满足条件的映射 $\pi_1 \pi_2$, 我们通过数学归纳法 (对 m 归纳) 来证: $\forall m \in \mathbb{N} \pi_1(n, m) = \pi_2(n, m)$.

1. 对 $m = 1$, 由定义有 $\pi_1(n, 1) = n = \pi_2(n, 1)$ 成立.
2. 假设命题对某个 $m \in \mathbb{N}$ 成立, 则对 m^+ , 有 $\pi_1(n, m^+) = (\pi_1(n, m)) + n = (\pi_2(n, m)) + n = \pi_2(n, m^+)$, 即命题对 m^+ 成立.

综上, 根据归纳法原理, 命题成立, 唯一性得证.

再证明存在性. 我们还是通过数学归纳法 (对 m 归纳) 来证: $\forall m \in \mathbb{N}$, 存在满足条件的 π .

1. 对 $m = 1$, 可定义到自身的映射 π , $\pi(n, 1) = n$, 同时定义 $\pi(n, 1+) = n + n = (\pi(n, 1)) + n$, 可知命题成立.
2. 假设命题对某个 $m \in \mathbb{N}$ 成立, 则对 m^+ , 必有映射 $\pi(n_1) = n$, 同时定义 $\pi(n, m^+) = (\pi(n, m)) + n$ (因为 $\pi(n, m)$ 存在), 可知命题成立.

综上, 根据归纳法原理, 命题成立, 唯一性得证.

1.3 序关系

最后来考虑自然数集 $\mathbb{N}$ 上的序关系, 首先给出二元关系的定义:

定义 1.4 (二元关系)

设有集合 X, Y , 则任一子集 $\omega \subset X \times Y$ 称为 X 与 Y 间的一个二元关系, 对于 $(x, y) \in \omega$, 称 x, y 有关系 ω , 记作 $x\omega y$.



定义 1.5 (自然数的序关系)

对 $a, b \in \mathbb{N}$, 若存在 $x \in \mathbb{N}$, 使得 $b = a + x$, 那么称 b 在 a 之前 (或 a 在 b 之后), 也称 b 大于 a (或 a 小于 b), 记作

$$b > a \quad (\text{或 } a < b)$$



自此, 我们已经用公理化的方法定义了抽象的自然数集 $\mathbb{N}$, 现在我们可以用数系的符号给出自然数的具体模型, 规定

$$1 = 1, \quad 2 = 1^+, \quad 3 = 2^+, \quad 4 = 3^+, \quad 5 = 4^+, \dots \quad (1.12)$$

最后, 我们以自然数集 $\mathbb{N}$ 的两个性质结束本节.

命题 1.5 (最小自然数原理)

自然数集 $\mathbb{N}$ 的任一非空子集 T 必有最小元素存在.



证明

考虑集合

$$S = \{s \in \mathbb{N} \mid \forall t \in T, s \leq t\} \quad (1.13)$$

易知 $1 \in \mathbb{N}$, 我们首先来证存在 $s_0 \in S$, 使得 $s_0 + 1 \notin S$.

若不然, 则对任意 $s_0 \in S$, 都有 $s_0 \in S$. 结合 $1 \in S$ 及 PA5, 可知 $S = \mathbb{N}$, 则对 T 中某个元素 t , 必有 $t < t + 1 \in \mathbb{N} = S$, 但这与 S 的定义矛盾. 故存在 $s_0 \in S$, 使得 $s_0 + 1 \notin S$.

接下来证明 s_0 就是我们想要的 t_0 , 即证明

$$s_0 \in T \quad (1.14)$$

$$\forall t \in T, s_0 \leq t \quad (1.15)$$

第二点根据 $s_0 \in S$ 及 S 的定义可得, 故只需证明第一点. 若 $s_0 \notin T$, 则对任意 $t \in T$, 都有 $s_0 < t$, 即 $s_0 + 1 \leq t$, 可得 $s_0 + 1 \in S$, 矛盾, 故 $s_0 \in T$.

综上所述, 命题得证.

命题 1.6 (最大自然数原理)

自然数集 $\mathbb{N}$ 的任一非空有界子集 M 必有最大元素存在.(其中有界性指存在 $a, b \in \mathbb{N}$, 对任意 $m \in M$, 都有 $a \leq m \leq b$).



证明

考虑集合

$$T = \{t \in \mathbb{N} \mid \forall m \in M, m \leq t\} \quad (1.16)$$

易知 T 非空, 根据最小自然数原理 1.5, T 中必有最小元 t_0 . 只需证明 t_0 就是我们想要得 m_0 , 即证明

$$t_0 \in M \quad (1.17)$$

$$\forall m \in M, m \leq t_0 \quad (1.18)$$

第二点根据 $t_0 \in T$ 及 T 的定义可得. 故只需证明第一点. 若 $t_0 \notin M$, 则对任意 $m \in M$, 都有 $m < t_0$, 即 $m \leq t_0 - 1$, 可得 $t_0 - 1 \in T$, 与 t_0 的最小性矛盾.

第2章 整除理论

内容提要

- 带余除法
- 素数
- 最大公约数

- 最小公倍数
- 算数基本定理

2.1 带余除法

带余除法作为四则运算,对大多数人而言在小学阶段就已经很熟悉了,我们都能写出诸如

$$12 \div 5 = 2 \cdots \cdots 2 \quad (2.1)$$

$$9 \div 2 = 4 \cdots \cdots 1 \quad (2.2)$$

这样的结果,这种看似简单的法则有很深的内涵,可以引申出整除、同余等概念.首先给出带余除法的定义.

定理 2.1 (带余除法)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$, 则存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$, 满足

$$b = qa + r, 0 \leq r < |a| \quad (2.3)$$

通过重现绘制数轴,采用新的刻度,可以从几何上直观理解带余除法的存在、唯一性.

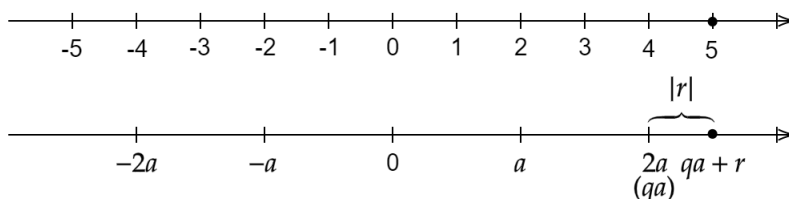


图 2.1: 重新绘制数轴

下面我们对此作严格证明.

证明

首先证明唯一性. 假设存在 $q', r' \in \mathbb{Z}$, 使得

$$b = q'a + r', 0 \leq r' < |a| \quad (2.4)$$

不妨设 $r' \geq r$, 则有 $0 \leq r' - r < |a|$, $r' - r = (q - q')a$. 若 $r' - r > 0$, 则 $|a| \leq |a(q - q')| = r' - r < |a|$, 矛盾, 故 $r' = r$, 进而可得 $q' = q$.

再证明存在性. 若恰好存在 $q \in \mathbb{Z}$, 使得 $b = qa$, 则命题成立. 若不然, 考虑集合

$$T = \{b - ka | k \in \mathbb{Z}, b - ka > 0\} \quad (2.5)$$

则 T 非空 (比如取 $k = a|b|$, $b - ka = b + a^2|b| \geq |b|(a^2 - 1) > 0$), 且为自然数 $\mathbb{N}$ 的子集. 根据最小数原理 1.5, T 有最小元 $t_0 = b - k_0a > 0$. 若 $t_0 \geq |a|$, 则 $t_0 \pm a > 0$, 即 $t'_0 = b - (k_0 \mp 1)a > 0$, 而 $b - (k_0 + 1)a$ 与

$b - (k_0 - 1)a$ 必定有一个小于 $t_0 = b - k_0a$, 这与 t_0 的最小性矛盾. 故 $0 < t_0 < |a|$, 综上可得存在 $k_0, t_0 \in \mathbb{Z}$, 使得

$$b = k_0a + t_0, 0 \leq t_0 < |a| \quad (2.6)$$

从带余除法中, 可以单独列出 $r = 0$ 特殊情况, 将其定义为整除.

定义 2.1 (整除)

设 $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$, 存在 $q \in \mathbb{Z}$, 使得

$$b = qa \quad (2.7)$$

则称 a 整除 b , 记作 $a|b$ (否则称 a 不整除 b , 记作 $a \nmid b$), 且称 a 是 b 的约数, b 是 a 的倍数.

先来看整除的一些良好性质.

命题 2.1

1. (传递性) $a|b, b|c \Rightarrow a|c$.
2. 设 $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0, b = qa + c$, 则 $a|b \Leftrightarrow a|c$.
3. 若 $a|b, b|a$, 则有 $|a| = |b|$.
4. 设 $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 则 $a|b \Leftrightarrow ma|mb$.

例 2.1 设 $a|b, a|c$, 则对任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, 有 $a|bx + cy$.

例 2.2 设 p 为素数, $k \in \mathbb{N}, k < p$, 则 $p|C_p^k, C_p^k$ 为组合数.

在自然数中, 存在着一类特殊的数, 如 2, 3, 5, 7, 其约数只有 1 和其本身, 这样的数在数论甚至整个数学领域都有着重要价值, 定义为素数.

定义 2.2 (素数与合数)

设 $p \in \mathbb{N}, p \geq 2$, 若 p 的约数只有 1, p , 则称 p 为素数, 若 p 有多于 2 个约数, 则称之为合数.

至于 1 为什么不能被算作素数, 这一点将在算数基本定理部分进行解释. 接下来让我们关注素数的一些性质以及素数的判定方法.

命题 2.2

素数有无穷多个.

这时一个很古老的命题, 早在 Euclid 时代就得到了证明, 下面将给出他的证明

证明 [Euclid]

假设素数只有有限多个, 将其从小到大排列为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 则令

$$P = p_1 p_2 \cdots p_n + 1 \quad (2.8)$$

由假设知 P 为合数, 用 $p_k, 1 \leq k \leq n$ 除 P , 有

$$P = Q_k p_k + 1, 1 \leq k \leq n, Q_k \in \mathbb{N} \quad (2.9)$$

即 $p_k \nmid P, 1 \leq k \leq n$, 由于 P 不能被任何素数整除, 故 P 的约数只有 1 和 P , 即 P 为素数, 与 P 为合数矛盾.

综上可得, 素数有无穷多个.

命题 2.3

设 $n \in \mathbb{N}, n > 1$, 则 n 为合数当且仅当存在素数 $p, 2 \leq p \leq \sqrt{n}$ 使得 $p|n$.

证明

充分性是显然的, 这里只关注必要性.

由于 n 为合数, n 必然存在素约数, 设其中最小的一个为 p , 则存在 $b \in \mathbb{N}, 1 < p \leq b$, 使得 $n = pb$, 此时必有 $1 < p \leq \sqrt{n} \leq b$ (否则导致 $pb \neq p^2 > n$ 的矛盾), 得证.

由上述命题, 可以直接得到著名的 Eratosthenes 筛法, 即通过判断 $2 \sim \sqrt{n}$ 中是否有素数整除 n , 得到 n 的素性.

关于素数与整除, 有这样的一条性质

命题 2.4

设 p 为素数, $a, b \in \mathbb{Z}$, 则

$$p|ab \implies p|a \text{ 或 } p|b. \quad (2.10)$$

一般地, 对于 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, 有

$$p|a_1 a_2 \cdots a_n \implies p|a_1, p|a_2, \dots, p|a_n \text{ 至少有一个成立.} \quad (2.11)$$

2.2 最大公约数理论

定义 2.3 (公约数与公倍数)

设 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 若 $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 同时为 a 和 b 的约数 (或倍数), 则称 d 为 a 和 b 的公约数 (或公倍数), a 和 b 所有公约数 (或公倍数) 中最大 (或最小) 的数, 称为 a 和 b 的最大公约数 (或最小公倍数), 记作 $\gcd(a, b)$ (或 $\text{lcm}(a, b)$).

对多于两个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 也可类似地定义其公约数 (或公倍数)、最大公约数 (或最小公倍数), 记作¹ $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ (或 $\text{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_n)$).

首先来看最大公约数的一些性质:

命题 2.5

1. 若 $a, b \in \mathbb{N}, a|b$, 则 $\gcd(a, b) = a, \text{lcm}(a, b) = b$.
2. 若 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, a \nmid b$, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(a, b-a)$, 进一步, 对任意 $q \in \mathbb{Z}$, 有 $\gcd(a, b) = \gcd(a, b-qa)$.

如何求两个 (或多个) 数的最大公约数, 是个很重要的问题, 下面我们将基于带余除法给出**辗转相除法**:

命题 2.6 (辗转相除法)

设 $u_0, u_1 \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, u_1 \nmid u_0$, 则反复作带余除法可得:

$$u_0 = q_0 u_1 + u_2, \quad 0 < u_2 < |u_1|, \quad (2.12)$$

$$u_1 = q_1 u_2 + u_3, \quad 0 < u_3 < u_2, \quad (2.13)$$

$$\dots\dots\dots (2.14)$$

$$u_{k-2} = q_{k-2} u_{k-1} + u_k, \quad 0 < u_k < u_{k-1}, \quad (2.15)$$

$$u_{k-1} = q_{k-1} u_k + u_{k+1}, \quad 0 < u_{k+1} < u_k, \quad (2.16)$$

$$u_k = q_k u_{k+1}, \quad (2.17)$$

且

$$\gcd(u_0, u_1) = \gcd(u_1, u_2) = \dots = \gcd(u_{k-1}, u_k) = \gcd(u_k, u_{k+1}) = u_{k+1}. \quad (2.18)$$

¹在很多地方, 也使用 $(a_1, a_2, \dots, a_n), [a_1, a_2, \dots, a_n]$ 表示 $a_1, \dots, a_n$ 的最大公约数和最小公倍数.

定义 2.4 (互素)

设 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a, b 互素.

**定理 2.2 (Bézout's 定理)**

设 $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 则 a, b 互素的充要条件是存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, 使得

$$ax + by = 1 \quad (2.19)$$

**证明**

充分性: 设 $\gcd(a, b) = d$, 由于 $d|ax + by$, 故 $d|1$, 即 $\gcd(a, b) = 1$, 二者互素.

必要性: 设集合

$$S = \{ax + by | x, y \in \mathbb{Z}\}, \quad (2.20)$$

由于 $0 < a^2 + b^2 \in S$, 故 S 中有正整数, $S' = S \cap \mathbb{N}$ 非空, 根据最小自然数原理, S' 中有最小元 $t_0 = ax_0 + by_0$. 若 t_0 同时整除 a, b , 则必有 $t_0 = 1$, 命题得证, 假设 a, b 中至少有一个不被 t_0 整除, 不妨设为 a , 作带余除法

$$a = qt_0 + r, 0 < r < t_0, \quad (2.21)$$

则有

$$t_0 > r = a - qt_0 = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) - bqy_0 \in S' \quad (2.22)$$

这与 t_0 的最小性矛盾, 故 t_0 必整除 a, b , 得 $t_0 = 1$, 命题得证.

至于如何求出这样的 x, y , 我们将在后面的不定方程章节进行讨论.

2.3 算数基本定理

定理 2.3 (算数基本定理)

设 $a \in \mathbb{N}, a > 1$, 则必有

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s \quad (2.23)$$

其中 $p_1, \dots, p_r$ 均为素数, 且在不计次序的意义下, 上述表示是唯一的.

上式也可整理为:

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad (2.24)$$

其中 $p_1, \dots, p_r$ 为两两不同的素数, $\alpha_k \in \mathbb{N} (1 \leq k \leq r)$, 此式称为 a 的标准素因数分解式.

**证明**

利用第二数学归纳法可证分解式的存在性, 这里着重考虑其唯一性.

设 $a \in \mathbb{N}, a > 1$, 若其有两种分解式

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_r, \quad (p_1 \leq p_2 \leq \cdots p_s, q_1 \leq q_2 \leq \cdots q_r) \quad (2.25)$$

下证必有 $r = s, p_j = q_j (1 \leq j \leq s)$.

不妨设 $r \geq s$, 由于素数 $p_1 | q_1 q_2 \cdots q_r$, 可知必有某个素数 q_j 满足 $p_1 | q_j$, 即 $p_1 = q_j$, 同样地, 必有某个素数 p_i 满足 $q_1 | p_i$, 即 $q_1 = p_i$, 而 $q_1 \leq q_j = p_1 \leq p_i$, 故 $p_1 = q_1$, 约去得

$$p_2 \cdots p_s = q_2 \cdots q_r \quad (2.26)$$

以此类推, 最终得

$$q_{s+1} \cdots q_r = 1 \quad (2.27)$$

$$\implies q_{s+1} = \cdots = q_r = 1 \quad (2.28)$$

但这与 p_k 为素数矛盾, 因此必有 $r = s$. 而已知

$$p_k = q_k \quad (1 \leq k \leq s) \quad (2.29)$$

故唯一性得证.

这里可以解释一下前面遗留的问题: 为什么质数与合数的分类不考虑 1. 如果 1 是质数, 那么根据唯一分解定理, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$,

$$a = 1^k p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r} \quad (2.30)$$

即 a 的分解不唯一 (虽然它们实质上是一样的), 与算数基本定理矛盾. 而若 1 为合数, 则 1 没办法使用算数基本定理进行分解. 因此, 为了逻辑上的自洽性, 我们在讨论质数与合数时不考虑 1.

根据算数基本定理, 可以得到很多良好的结论

命题 2.7

设 $a, b \in \mathbb{N}$, 有算数基本定理给出

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \quad (2.31)$$

这里允许某个 α_j 或 β_i 为 0, 则有

$$\gcd(a, b) = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_s^{\delta_s}, \quad \delta_j = \min(\alpha_j, \beta_j), \quad 1 \leq j \leq s, \quad (2.32)$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_s^{\gamma_s}, \quad \gamma_j = \max(\alpha_j, \beta_j), \quad 1 \leq j \leq s, \quad (2.33)$$

以及

$$\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab. \quad (2.34)$$

由此又有一个有用的推论:

例 2.3 若 $\gcd(a, b) = 1, ab = c^k$, 则

$$a = u^k, b = v^k, \quad (u, v \in \mathbb{Z}) \quad (2.35)$$

2.4 简单数论函数

算数基本定理揭示了正整数的某种“结构”, 这使得我们在研究正整数时可以将其分解成素因子之积, 特别在一些定义域为 (正) 整数的函数中, 下面我们引入一些例子.

定义 2.5 (除数函数)

设 $a \in \mathbb{N}$, $\tau(a)$ (或 $d(a)$) 表示 a 的所有正除数 (正约数) 的个数. 若 a 唯一分解为 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 则

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_r + 1) = \tau(p_1^{\alpha_1}) \cdots \tau(p_r^{\alpha_r}). \quad (2.36)$$

定义 2.6 (除数和函数)

设 $a \in \mathbb{N}$, $\sigma(a)$ 表示 a 的所有正除数 (正约数) 之和, 则 $\sigma(1) = 1$, 若 a 唯一分解为 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 则

$$\sigma(a) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdots \frac{p_r^{\alpha_r+1} - 1}{p_r - 1} = \sigma(p_1^{\alpha_1}) \cdots \sigma(p_r^{\alpha_r}). \quad (2.37)$$

命题 2.8

设 $f(n)$ 为定义在正整数集合上的函数, 正整数 a 唯一分解为 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$, 那么

$$\sum_{d|a} f(d) = \sum_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \sum_{e_r=0}^{\alpha_r} f(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}) \quad (2.38)$$

$$\prod_{d|a} f(d) = \prod_{e_1=0}^{\alpha_1} \cdots \prod_{e_r=0}^{\alpha_r} f(p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}) \quad (2.39)$$

定义 2.7 (Euler 函数)

设 $a \in \mathbb{N}$, 则 $\varphi(a)$ 表示 $1, 2, \dots, a$ 中与 a 互素的正整数的个数, 若 a 唯一分解为 $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots$, 则

$$\varphi(a) = a \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \quad (2.40)$$

例 2.4 设 $a \in \mathbb{N}, a > 2$, 则 $2|\varphi(a)$.

2.5 $n!$ 的素因数分解式

在开始这一部分讨论之前, 我们先引入新的符号:

定义 2.8 (Gauss 符号)

设 $x \in \mathbb{R}, [x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 称为 x 的整数部分, 同时记 $\{x\} = x - [x]$, 称为 x 的小数部分.

关于 Gauss 符号, 有以下性质:

命题 2.9

1. $[x] \leq x < [x] + 1, 0 \leq \{x\} < 1$.
2. 若 $x \geq 0$, 则不超过 x 的正整数 n 的个数为 $[x]$.
3. 若 $x \leq y$, 则 $[x] \leq [y]$.
4. 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, $[x + m] = [x] + m, \{x + m\} = \{x\}$.
- 5.

$$[-x] = \begin{cases} -[x], & x \in \mathbb{Z}, \\ -[x] - 1, & x \notin \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (2.41)$$

前两个性质可以说是“显然”的, 而后面几个都可以从这两个函数的图像直观感受到.

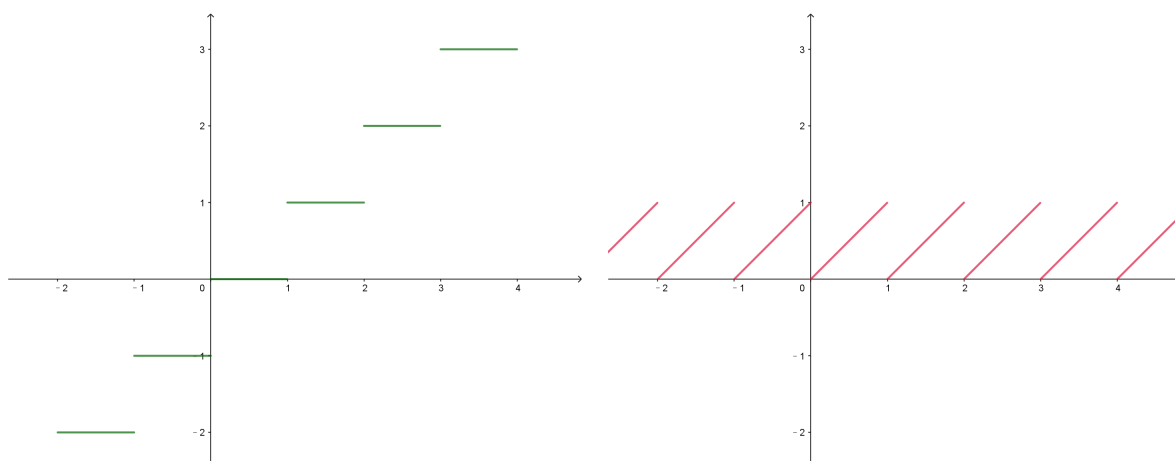


图 2.2: $[x]$ 与 $\{x\}$ 图像

接下来, 我们通过一些例子进一步学习 $[x]$.

例 2.5 设 $a, N \in \mathbb{N}$, 则正整数 $1, 2, \dots, N$ 中被 a 整除的正整数的个数为 $[\frac{N}{a}]$.

例 2.6 平面上坐标为整数的点称为**整点**或**格点**. 设 $x_1 < x_2, x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $y = f(x)(x_1 < x \leq x_2)$ 是非负连续函数, 则有

1. 区域 $x_1 < x \leq x_2, 0 < y \leq f(x)$ 上的整点个数为

$$M = \sum_{x_1 < n \leq x_2} [f(n)]. \quad (2.42)$$

2.

$$[x_1] - [x_2] < M - \sum_{x_1 < n \leq x_2} [f(n)] \leq 0. \quad (2.43)$$

接下来开始讨论 $n!$ 的素因数分解, 为便于叙述, 这里再引入一个记号

定义 2.9

设 $a, b, k \in \mathbb{N}$, 记号

$$a^k || b \quad (2.44)$$

表示 b 恰被 a 的 k 次方整除, 即

$$a^k | b, a^{k+1} \nmid b. \quad (2.45)$$



从上面的记号可以看出, 对于正整数 n , 能恰好整除 n 的 p^k (p 为素数, $k \geq 1$), 也恰好是 n 的素因数分解中含 p 的项.

由于 $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, 因此一个很自然的思路是对于每个 $1 \leq j \leq n$, 将其素因数分解, 再将所有分解结果合并. 简述为:

固定每个 $1 \leq j \leq n$, 寻找所有素数 $1 \leq p \leq n$, 使得 $(p^k || j)$ 的 p^k , 相乘合并.

但这似乎仍然不够清楚, 这时我们试试计数问题/代数处理中常用的思想之一: 交换, 可得:

固定素数幂 $1 \leq p^k \leq n$, 对于所有 $1 \leq j \leq n$, 寻找满足条件 $(p^k || j)$ 的 j , 计数合并.

在上面的分析中, 我们将问题归结为了对每个 $1 \leq j \leq n$, 遍历 p , 得到思路 2 的优点在于排除了每个 j 的性质的影响, 即只需要考虑如上描述的 j 的数量.

设 $\alpha = \alpha(p, n)$, 使得 $p^\alpha || n!$, 问题便化归到了求解每个 $\alpha(p, n), 1 \leq p \leq n$, 即对每个 p 的幂 $p^k, 1 \leq p^k \leq n$ (设 $1 \leq k \leq K$), 在 $1 \leq j \leq n$ 的所有自然数中, 找到恰好被 p^k 整除的 j 的数量 (设为 d_k), 再将其合并, 可得

$$\alpha(p, n) = \sum_{k=1}^K i d_i \quad (2.46)$$

下面从此开始:

解

设 d_j 为 $1, 2, \dots, n$ 中恰被 p^j 整除的数的个数, c_j 为 $1, 2, \dots, n$ 中能整除 p^j 的数的个数, 则

$$d_j = c_j - c_{j+1} = \left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{j+1}} \right\rfloor \quad (2.47)$$

根据前面得到的 α 的表达式

$$\alpha(p, n) = \sum_{k=1}^K i d_i = \sum_{k=1}^K i (c_i - c_{i+1}) \quad (2.48)$$

$$= \sum_{k=1}^K i \left(\left\lfloor \frac{n}{p^j} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^{j+1}} \right\rfloor \right) \quad (2.49)$$

$$= \sum_{k=1}^K \left[\frac{n}{p^k} \right]. \quad (2.50)$$

命题 2.10

设 $n \in \mathbb{N}$, p 为素数, 设 $\alpha = \alpha(p, n)$ 满足 $p^\alpha \parallel n!$, 那么

$$\alpha = \alpha(p, n) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{n}{p^k} \right]. \quad (2.51)$$



例 2.7 求 $20!$ 的标准素因数分解式.

解

不超过 20 的素数有 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 因此

$$\alpha(2, 20) = \left[\frac{20}{2} \right] + \left[\frac{20}{4} \right] + \left[\frac{20}{8} \right] + \left[\frac{20}{16} \right] = 10 + 5 + 2 + 1 = 18.$$

$$\alpha(3, 20) = \left[\frac{20}{3} \right] + \left[\frac{20}{9} \right] = 6 + 2 = 8.$$

$$\alpha(5, 20) = \left[\frac{20}{5} \right] = 4.$$

$$\alpha(7, 20) = \left[\frac{20}{7} \right] = 2.$$

$$\alpha(11, 20) = \left[\frac{20}{11} \right] = 1.$$

$$\alpha(13, 20) = \left[\frac{20}{13} \right] = 1.$$

$$\alpha(17, 20) = \left[\frac{20}{17} \right] = 1.$$

$$\alpha(19, 20) = \left[\frac{20}{19} \right] = 1.$$

故

$$20! = 2^{18} \times 3^8 \times 5^4 \times 7^2 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19. \quad (2.52)$$

第3章 同余理论 1

同余关系是一种非常好理解的关系，但在初等数论确有着重要地位.

3.1 同余关系与模运算

顾名思义，同余关系指两个整数对同一个数有“相同的余数”，设有 $a, b, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$ ，作带余除法

$$a = q_1 m + r_1, \quad (3.1)$$

$$b = q_2 m + r_2, \quad (3.2)$$

我们称 a, b 对模 m 同余，若上式中 $r_1 = r_2$. 这样定义非常易于理解，但在具体问题中并不好操作，因此我们使用等价的定义

定义 3.1 (同余)

设 $a, b, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$ ，称 a, b 模 m 同余，若 $a - b = km (k \in \mathbb{Z})$ ，即

$$m | a - b. \quad (3.3)$$

记作

$$a \equiv b \pmod{m}. \quad (3.4)$$

由于 $m | a - b$ 与 $-m | a - b$ 等价，故 a, b 模 $\pm m$ 的同余性是等价的，因此通常假定讨论的模 $m > 0$.

从形式来看，同余号 $\equiv$ 与等号 $=$ 很相似，通过许多例子也可以看出，“同余”似乎与“相等”有相近之处，事实上，它们都是等价关系.

定义 3.2 (等价关系)

设集合 X 上有二元关系 $\sim$ ，称 $\sim$ 为等价关系，若其满足以下条件：

1. 自反性： $a \sim a$.
2. 对称性： $a \sim b \implies b \sim a$.
3. 传递性： $a \sim b, b \sim c \implies a \sim c$.

我们常见的： $\mathbb{R}$ 上的相等关系、模 m 的同余关系（不难验证）、命题的等价关系等，都是等价关系的例子. 一个集合上的等价关系可以将这个集合划分为不同的等价类，每个等价类中的元素两两等价，因此同余关系也可以给出 $\mathbb{Z}$ 的划分，这也是下一节要研究的问题.

接着来关注同余的一些性质.

命题 3.1

设有 $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$ ，且

$$a \equiv b \pmod{m}, \quad c \equiv d \pmod{m}, \quad (3.5)$$

则

$$a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m} \quad (3.6)$$

$$ac \equiv bd \pmod{m} \quad (3.7)$$

证明 使用带余除法，上述命题易证.

除了同余的加减法、乘法，还可以定义同余的消去，不过与我们熟知的操作有所不同.

命题 3.2

设 $a, b, c, m \in \mathbb{Z}, c, m \neq 0$, 则

$$a \equiv b \pmod{m} \implies ca \equiv cb \pmod{cm} \quad (3.8)$$

$$ca \equiv cb \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{\frac{m}{\gcd(c, m)}} \quad (3.9)$$



证明 第一式可有已有命题证明, 故只证第二式.

由于

$$ca \equiv cb \pmod{m}, \quad (3.10)$$

故有

$$ca - cb = km \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (3.11)$$

$$\implies a - b = \frac{km}{c} \quad (3.12)$$

$$= \frac{km}{c_0 \cdot \gcd(c, m)} \quad (3.13)$$

$$= \frac{k}{c_0} \cdot \frac{m}{\gcd(c, m)} \quad (3.14)$$

由于

$$c_0 \cdot \gcd(c, m) \mid km, \gcd(c_0, m) = 1 \quad (3.15)$$

故 $c_0 \mid k$, 可知 $\frac{k}{c_0} \in \mathbb{Z}$, 因此

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{\gcd(c, m)}} \quad (3.16)$$

命题得证.

定义 3.3 (模逆元)

设 $a, m \in \mathbb{Z}, m \geq 1$. 若存在 $c \in \mathbb{Z}$, 使得

$$ca \equiv 1 \pmod{m} \quad (3.17)$$

则称 c 为 a 模 m 的逆元 (或逆), 记为 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} .



这里需要注意逆元的存在性, 例如不存在 $c \in \mathbb{Z}$, 使得

$$2c \equiv 1 \pmod{6} \quad (3.18)$$

成立, 因为式左必定为偶数, 而模 6 余 1 的数必然是奇数. 关于逆元的存在性有如下命题:

命题 3.3

设 $a, m \in \mathbb{Z}, m \geq 1$. 若 $\gcd(a, m) = 1$, 则 a 存在模 m 的逆元.



上述命题可以看作是 Bézout's 定理的自然推论, 并且该定理也给出了一种逆元的求法.

命题 3.4

设 $a, b, c, m \in \mathbb{Z}, m \geq 1$, a 存在模 m 的逆元 a^{-1} . 则

$$b \equiv a^{-1} \pmod{m} \quad (3.19)$$

当且仅当 b 也是 a 的逆元.



3.2 同余类与剩余系

在上一节提到, 同余关系可以将 $\mathbb{Z}$ 根据模 m 余数的不同划分为不同的等价类, 称为同余类, 这一节将主要从同余类的角度进一步研究同余关系.

定义 3.4 (同余类)

设有 $m \in \mathbb{Z}_+$, 则全体正整数可以划分为若干个两两不相交的集合, 使得在同一集合中任意两个数模 m 同余, 称这样的一个集合为一个同余类.



在给定模 m 后, 通常取每个同余类中的一个元素作为代表元表示这个同余类 (根据定义可以知道这可以做到), 例如一个含 r 的同余类表示为 $r \bmod m$. 在正式开始前, 先引入一些记号:

定义 3.5 (剩余系)

- $n\mathbb{Z} = \{kn : k \in \mathbb{Z}\}.$
- $r \bmod m = r + m\mathbb{Z} = \{r + km : k \in \mathbb{Z}\}.$



命题 3.5

对给定的模 $m \geq 1$, 有且恰有 m 个两两不同的同余类, 它们是

$$0 \bmod m, 1 \bmod m, \dots, (m-1) \bmod m, \quad (3.20)$$

组成模 m 的完全剩余系, 记以这些同余类为元素构成的集合为

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \{j \bmod m : 0 \leq j \leq m-1\}. \quad (3.21)$$



注 当讨论对给定模 m 的同余类时, $k \bmod m$ 也简写为 $\bar{k}$, k 为该同余类中任一元素 (代表元). 在这种写法下, a, b 同余可表达为 $\bar{a} = \bar{b}$.

上述命题给出的也是我们常用的表示同余类的方法: 使用带余除法中除 m 的余数作为代表元.

根据上面的命题, 可以得到一个推论:

命题 3.6

在任意取等的 $m+1$ 个整数中, 必有两个对模 m 同余.



命题 3.7

设 $m_1 | m$, 则对任意 $r \in \mathbb{Z}$, 有

$$r \bmod m_1 \subseteq r \bmod m. \quad (3.22)$$



举个例子, $1 \bmod 12 \subseteq 1 \bmod 4$. 首先, 每个 $r \bmod 12$ 中的数必然对模 4 有同样余数, 而这些同余类中 $1, 5, 9 \bmod 12$ 都能满足模 4 余 1 的条件, 因此上式成立. 当然, 使用带余除法也容易得到相同结论.

事实上, 模 m 的某个同余类可以被拆分为一些模 m_1 同余类的交 (其中 $d = m/m_1$):

$$r \bmod m_1 = r + m_1\mathbb{Z} \quad (3.23)$$

$$= r + m_1 \bigcup_{l \bmod d} (l + d\mathbb{Z}) \quad (3.24)$$

$$= r + \bigcup_{l \bmod d} (lm_1 + m\mathbb{Z}) \quad (3.25)$$

$$= \bigcup_{l \bmod d} (r + lm_1 + m\mathbb{Z}) \quad (3.26)$$

$$= \bigcup_{l \bmod d} (r + lm_1) \bmod m \quad (3.27)$$

通过如上集合的运算，可以很快给出命题的证明，下面我们再给出另一种证法：

证明 证法二.

命题 3.8

设 $a \equiv b \pmod{m}$ ，则 $\gcd(a, m) = \gcd(b, m)$.

通过带余除法，上述命题易证.

从上面的命题可以看出，同余类中的元素在求最大公约数方面具有一致性，而对于一类特殊的剩余系，值得被我们单独讨论.

定义 3.6 (既约剩余系)

对给定的模 $m \geq 1$ ，称模 m 的同余类中与 m 互素的同余类¹为模 m 的既约剩余系（也称缩系）. 且 Euler 函数 $\varphi(m)$ 可以表示模 m 的既约同余类的个数.

既约剩余系有着比完全剩余系更好的性质，比如

命题 3.9

既约剩余系中的同余类都有“逆”.

这里说明一下同余类的“逆”的概念：从上一节的命题中可以看出，若 a 模 m 可逆，则 a 的逆元构成一个同余类 $a^{-1} \pmod{m}$ ，并且 a 所在同余类中的元素都有相同的逆元，故可称同余类 $a \pmod{m}$ 与 $a^{-1} \pmod{m}$ 互逆. 如此解释，这个命题也就“显然”了.

而对于素数，其剩余系就是既约剩余系，从中也可以看出素数这一概念的重要性.

同余类还有在一定条件下保持不变的特点

命题 3.10

设 $\overline{x_1}, \overline{x_2}, \dots, \overline{x_m}$ 为模 m 的两两不同的剩余系，则对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$ ， $\gcd(a, m) = 1$ ，有

$$\overline{ax_1 + b}, \overline{ax_2 + b}, \dots, \overline{ax_m + b} \quad (3.28)$$

也为模 m 两两不同的剩余系.

3.3 Fermat-Euler 定理

本节我们介绍同余中的两个重要定理，Fermat 小定理与 Euler 定理.

3.3.1 Fermat 小定理

定理 3.1 (Fermat 小定理)

设 p 为素数，则对任意 $a \in \mathbb{Z}$ 有

$$a^p \equiv a \pmod{p}. \quad (3.29)$$

特别地，若 $\gcd(a, p) = 1$ ，则有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}. \quad (3.30)$$

证明 由于 $\gcd(a, p) \neq 1$ 当且仅当 $p|a$ ，这时前者显然成立，故只需证明后者，

¹在初等数论中并没有“数与同余类的最大公约数”这样的概念，这里为了简略描述提出了这样的概念，即 $\gcd(a, \bar{b}) := \gcd(a, b)$ ，从上一个命题可以看出这是良定义的.

由于 p 为素数, 故 $\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{p-1}$ 构成模 p 下的既约剩余系, 而 $\gcd(a, p) = 1$, 故 $\overline{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}$ 也构成模 p 下的既约剩余系. 从每个同余类中选取一个代表元相乘, 得

$$(p-1)! \equiv (p-1)!a^{p-1} \pmod{m} \quad (3.31)$$

$$\implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{m} \quad (3.32)$$

上式用到了 $(p-1)!$ 在模 p 下可逆.

Fermat 小定理最直接的作用, 就是计算一些幂式的同余.

例 3.1 计算 $2^{35} \pmod{7}$.

由于 $(2, 7) = 1$, 根据 Fermat 小定理, 可知 $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$. 因此

$$2^{35} \equiv 2^{5 \cdot 6 + 5} \equiv 1^5 2^5 \equiv 32 \equiv 4 \pmod{7} \quad (3.33)$$

Fermat 小定理还给出了一种判定素数的方法, 称为 Fermat 素性检验, 它基于如下事实

命题 3.11

若 p 为素数, 则对于 a 满足 $(a, p) = 1$, 有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (3.34)$$

也就是说, 对给定数 p , 若存在 $(a, p) = 1$, 使得上式不成立, 则可以认为 p 为合数; 但若有很多数使得上式成立, 我们有较大把握认为 p 是素数.

之所以说“较大把握”, 是因为 Fermat 素性检验并不是充要的, 即素数必定会通过检验, 但通过检验的也可能是“Fermat liars”, 一类被称为 Carmichael 数的“骗子”.

定义 3.7 (Carmichael 数)

称 $n \in \mathbb{N}$ 为 Carmichael 数, 若对于任意与 n 互素的 b , 都有

$$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n} \quad (3.35)$$

Carmichael 数是一类伪素数, 在一亿以内的正整数中只有 255 个, 其中前三个分别是 561, 1105, 1729.

3.3.2 Euler 定理

定理 3.2 (Euler 定理)

设 $\gcd(a, m) = 1$, 则有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}. \quad (3.36)$$

可以看出, Fermat 小定理实际上是 m 为素数时, Fermat-Euler 定理的特殊情况, 因此可以使用相同的方法证明.

证明 选取模 m 的既约剩余系 $\overline{r_1}, \overline{r_2}, \dots, \overline{r_{\varphi(m)}}$, 由于 $\gcd(a, p) = 1$, 故 $\overline{ar_1}, \overline{ar_2}, \dots, \overline{ar_{\varphi(m)}}$ 构成模 m 的既约剩余系, 从每个同余类中选取一个代表元相乘, 得

$$r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)} \pmod{m} \quad (3.37)$$

$$\implies a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (3.38)$$

上式用到了 $r_1 r_2 \cdots r_{\varphi(m)}$ 在模 p 下可逆.

特别地, 在上述定理中取 $a = -1$, 则有

$$(-1)^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (3.39)$$

故当 $m > 2$ 时, 总有 $2 | \varphi(m)$. 这里给出了更简明的一种证法.

3.4 Wilson 定理

定理 3.3 (Wilson 定理)

设 p 为素数, 则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \quad (3.40)$$



首先考虑这样的引理

引理 3.1

设 p 为素数, 则

$$r^2 \equiv 1 \pmod{p} \iff r \equiv \pm 1 \pmod{p} \quad (3.41)$$



证明

$$r^2 \equiv 1 \pmod{p} \quad (3.42)$$

$$(r-1)(r+1) \equiv 0 \pmod{p} \quad (3.43)$$

可得 $p|(r-1)(r+1) \Rightarrow p|(r-1)$ 或 $p|(r+1)$, 即

$$r \equiv \pm 1 \pmod{p} \quad (3.44)$$

证明 当 $p=2, 3$ 时结论显然成立, 故考虑 $p \geq 5$ 由于 $\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{p-1}$ 构成模 p 的既约剩余系, 故其中每个都可逆, 且 $\overline{1}^{-1}, \overline{2}^{-1}, \dots, \overline{(p-1)}^{-1}$ 同样构成模 p 的既约剩余系. 由于引理可知, 除了 $\overline{1}, \overline{p-1}$ 外, 其余同余类的逆都不为自身, 故 $\overline{2}, \dots, \overline{p-2}$ 可按照互逆关系配对, 即

$$2 \cdot 3 \cdots (p-2) \equiv 1 \pmod{p} \quad (3.45)$$

故

$$(p-1)! \equiv 1 \cdot (p-1) \cdot [2 \cdot 3 \cdots (p-2)] \equiv -1 \pmod{p} \quad (3.46)$$

第4章 同余理论 2

本章主要在前面建立对同余的基本认识后, 讨论同余方程, 这是一种用同余思想研究数论问题的途径与方法.

4.1 同余方程概念

定义 4.1 (同余方程)

设有整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, 称形如

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (4.1)$$

的方程为模 m 的同余方程, 满足该方程的解 c 称为同余方程的解, 记为

$$x \equiv c \pmod{m}. \quad (4.2)$$

并称同余方程的解数为两两模 m 不同余的解的数目.



容易看出, 若 c 是模 m 的同余方程的解, 则 $c + m\mathbb{Z}$ 中数都是方程的解, 因此上面的定义是合理的. 而且我们讨论同余方程时, 实质上是在模 m 的完全剩余系中解方程, 因此可以将 $f(x)$ 看作 $\mathbb{Z}_m$ 上的多项式, 解方程的过程实际上是求该多项式在 $\mathbb{Z}_m$ 中的零点. 另外可以看出, 解数最多为 m .

对于同余方程, 可以做许多同解变形, 使方程转化为更容易求解的形式, 而这都可通过整数的情形类比.

命题 4.1

设 $f(x), s(x)$ 为整系数多项式, $a \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(a, m) = 1$ 则同余方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (4.3)$$

与以下方程等价

1. $f(x) + ms(x) \equiv 0 \pmod{m}$.
2. $f(x) + s(x) \equiv s(x) \pmod{m}$.
3. $af(x) \equiv 0 \pmod{m}$.



证明 证明略.

求解同余方程, 也就是在求一个整系数多项式在模 m 时的解, 因此也可以从多项式的角度看待同余方程. 在剩余系中考虑多项式, 很多时候考虑的不只是它本身, 而是与之等价的一系列多项式, 下面我们给出多项式同余、等价的定义.

定义 4.2 (同余)

设有整系数多项式 $f(x), g(x)$, 称二者模 m 同余, 是指 f, g 的对应次项系数模 m 同余, 即

$$a_i(f) \equiv a_i(g) \pmod{m} \quad (4.4)$$



定义 4.3 (等价)

设有整系数多项式 $f(x), g(x)$, 称二者模 m 等价, 是指 f, g 取任何值均模 m 同余, 即

$$f(x) \equiv g(x) \pmod{m} \quad (4.5)$$



不难验证, 同余与等价都是等价关系, 但二者定义却容易混淆. 举个例子, 根据 Fermat 小定理可知, 对任意素数 p , $f(x) = x^p - x \equiv 0 \pmod{p}$, 也就是说 $f(x)$ 与零多项式是等价的, 但它却不与零多项式同余. 多项式不

是映射，它只是一种形式，因此同余仅由系数关系决定，而等价却要依赖多项式的取值。

关于两种关系的区别，我们暂不做过多讨论，下面继续对同余方程的讨论。

4.2 一元一次同余方程

我们本节从最简单的同余方程开始，即

$$ax - b \equiv 0(\text{mod } m) \iff ax \equiv b(\text{mod } m) \quad (4.6)$$

其中 $m \nmid a$. 可以看出，若方程有解，则表明存在 $y \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$ax + my = b \quad (4.7)$$

若将上面的方程看作关于 x, y 的方程，则根据 Bezout 定理，其有解当且仅当 $\gcd(a, m) | b$ ，由此便得到了一元一次同余方程有解的充要条件。

定理 4.1

一元一次同余方程

$$ax \equiv b(\text{mod } m) \quad (4.8)$$

有解，当且仅当 $\gcd(a, m) | b$.



此时又有了新的问题，若上述方程有解，那么有多少解呢？我们一步步讨论这个问题。

首先考虑 $(a, m) = 1$ 的情形. 此时， a 关于模 m 可逆，故存在唯一的 $a^{-1}a \equiv 1(\text{mod } m)$ ，在原方程两边同乘 a^{-1} 可得

$$x \equiv a^{-1}b(\text{mod } m) \quad (4.9)$$

上面的过程似乎在暗示我们，此时方程有唯一解，事实也正是如此. 反过来考虑，假设存在互不同余的 x_1, x_2 ，同时满足方程，则表明

$$ax_1 \equiv b \equiv ax_2(\text{mod } m) \quad (4.10)$$

$$x_1 \equiv x_2(\text{mod } m) \quad (4.11)$$

这与假设矛盾，故方程确实有唯一解。

下面讨论这种同余方程的解法，一种方法自然是求出 a 模 m 的逆元，与 b 相乘即可，但这种方法往往比较麻烦. 另一种方法是方程看作不定方程 $ax + my = b$ ，这时未知数有 x, y ，求解后取 x 即可，这被称为扩展 Euclid 算法. 这种算法的操作步骤与 Euclid 算法相近，不过会稍麻烦一些。

作带余除法 $m = qa + r$ ，则 $ax + my = b$ 等价于 $a(x + qy) + ry = au + ry = b$ ，重复这种操作，由于 $(m, a) = (a, r) = \dots$ 是辗转相除法的序列，因此最终必然会出现 $(1, 1)$ 的形式，这时对应的不定方程可直接求解，得到解后层层回代即可。

4.3 中国剩余定理

中国剩余定理的背景是一元一次同余方程组，即同时满足

$$x \equiv a_1(\text{mod } m_1) \quad (4.12)$$

$$x \equiv a_2(\text{mod } m_2) \quad (4.13)$$

$$\dots \dots \dots \quad (4.14)$$

$$x \equiv a_n(\text{mod } m_n) \quad (4.15)$$

的全体 x .

定理 4.2 (中国剩余定理)

设 $m_1, \dots, m_n \in \mathbb{N}$ 两两互素, 则对于任意 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, 同余方程组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1} \quad (4.16)$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2} \quad (4.17)$$

$$\dots \dots \quad (4.18)$$

$$x \equiv a_n \pmod{m_n} \quad (4.19)$$

都有解.



证明 设 $a = (a_1, \dots, a_n) = a_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + a_n(0, \dots, 0, 1)$, 则根据对称性, 只需要考虑方程组

$$x \equiv 1 \pmod{m_1} \quad (4.20)$$

$$x \equiv 0 \pmod{m_2} \quad (4.21)$$

$$\dots \dots \quad (4.22)$$

$$x \equiv 0 \pmod{m_n} \quad (4.23)$$

满足后面方程的 x 很容易找到, 比如 $M_1 = m_2 \cdots m_n$ 就满足, 若还要满足第一个方程, 则考虑关于 c_1 的方程组 $x = c_1 M_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$, 解得 $c_1 \equiv M_1^{-1} \pmod{m_1}$ (因为 $\gcd(m_1, M_1) = 1$). 将上面的结论代回一开始的式子, 方程组的解为

$$x = \sum_{k=1}^n a_k c_k M_k, \quad c_k \equiv M_k^{-1} \pmod{m_k}, \quad M_k = \frac{m_1 \cdots m_n}{m_k} \quad (4.24)$$

更进一步, 可知

$$x \equiv \sum_{k=1}^n a_k c_k M_k \pmod{m_1 \cdots m_n} \quad (4.25)$$

都是方程组的解 (并且是模 $m_1 \cdots m_n$ 意义下的唯一解).

4.4 一元同余方程的一般解法

前面讨论了两种简单的同余方程的解法, 下面讨论更一般的情况, 即

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \quad (4.26)$$

其中 f 为整系数多项式.

引理 4.1

设 $m = m_1 \cdots m_n$, 其中 $m_1, \dots, m_n$ 两两互素, 那么同余方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{m}$ 等价于同余方程组

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_1} \quad (4.27)$$

$$\dots \quad (4.28)$$

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m_n} \quad (4.29)$$



证明

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m} \iff m|f(x) \iff m_1|f(x), \dots, m_n|f(x) \quad (4.30)$$

得证.

上面的引理告诉我们同余方程可以“分而治之”, 即分解为多个同余方程组来考虑, 借助唯一分解定理, 只需考虑方程

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^k} \quad (4.31)$$

其中 p 为素数, $k \in \mathbb{N}$.

第5章 同余理论 3

本章将是初等数论中，同余理论的“顶峰”内容，也是本讲义中难度最大的一章，主要讨论二次剩余、原根与指数等内容.

5.1 模为素数的二次剩余

在前面的章节中，我们讨论了模 m 的一次剩余，一次同余方程（组）的解法，本节我们开始讨论二次剩余，首先从模为素数的二次剩余开始，毕竟模素数的剩余系具有非常良好的性质（比如所有非元都可逆）.

主要目标是讨论模素数 p ($p=2$ 是平凡的，因此大多讨论 p 为奇素数的情况) 的二次同余方程

$$ax^2 + bx + c \equiv 0(\text{mod } p), \quad p \nmid a. \quad (5.1)$$

由于 $p \nmid a$ ，因此 $p \nmid 4a$ ，故上面的放等价于同余方程

$$(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac(\text{mod } p) \quad (5.2)$$

这等价于更简单的方程

$$x^2 \equiv a(\text{mod } p), \quad (5.3)$$

当 $p|a$ 时，方程显然只有一个解 $x \equiv 0(\text{mod } p)$ ，故不妨设 $p \nmid a$. 对于上述方程解的情况，可以定义出二次剩余的概念.

定义 5.1 (二次剩余/二次非剩余)

设 p 为奇素数，对任意 $a \nmid p$ ，若方程

$$x^2 \equiv a(\text{mod } p) \quad (5.4)$$

有解，则称 a 是模 p 的二次剩余，反之为非二次剩余.

对于二次剩余有如下定理.

定理 5.1

设 p 为奇素数，则 $\mathbb{Z}_p$ 中恰有 $\frac{p-1}{2}$ 个二次剩余，以及 $\frac{p-1}{2}$ 个二次非剩余，并且所有的二次剩余都在模 p 的剩余系

$$1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2 \quad (5.5)$$

中.

证明 a 为二次剩余当且仅当存在 $1 \leq k \leq p-1$ 使得 $a \equiv k^2(\text{mod } p)$. 但由于对任意 $1 \leq k \leq \frac{p-1}{2}$,

$$(p-k)^2 \equiv k^2(\text{mod } p), \quad (5.6)$$

因此这 $p-1$ 个数至多对应 $\frac{p-1}{2}$ 个不同的剩余系，因此只需证明上面的数两两不同余，若 $x^2 \equiv y^2(\text{mod } p)$, $1 \leq x, y \leq \frac{p-1}{2}$ ，则

$$(x-y)(x+y) \equiv 0(\text{mod } p) \quad (5.7)$$

其中 $1 < x+y < p$ ，因此 $x-y \equiv 0(\text{mod } p)$, $x \equiv y(\text{mod } p)$.

因此每个二次剩余 a 恰与一个 $1^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$ 中的数同余，得证.

定理 5.2

设 p 为奇素数, 则对于 $p \nmid a, b$ 有

1. 若 a, b 中有一个为模 p 的二次剩余, 另一个为非二次剩余, 则 ab 为模 p 的非二次剩余.
2. 若 a, b 同时为模 p 的二次剩余或二次非剩余, 则 ab 为模 p 的二次剩余.

**证明**

1. 设 a, b 分别为模 p 的二次剩余和二次非剩余, 则 $a \equiv k^2 \pmod{p}$, 并且存在逆元 $a^{-1} = k^{-2}$, 假设 ab 为模 p 的二次剩余, 即 $ab \equiv s^2 \pmod{p}$, 则

$$b \equiv a^{-1}s^2 \equiv (k^{-1}s)^2 \pmod{p} \quad (5.8)$$

这与 b 是二次非剩余矛盾.

2. 二者同时为二次剩余的情况是显然的, 因此设 a, b 均为二次非剩余. 由于 $(a, p) = 1$, 因此设 $a_1, \dots, a_r, a_{r+1}, \dots, a_{p-1}$ 为模 p 的完系, 则

$$aa_1, \dots, aa_r, aa_{r+1}, \dots, aa_{p-1} \quad (5.9)$$

为模 p 的完系, 不妨设其中 $a_1, \dots, a_r$ 为模 p 的二次剩余 (同时说明 $r = \frac{p-1}{2}$), 根据刚才已经证明的结论可知 $aa_1, \dots, aa_r$ 为模 p 的二次非剩余, 结合数量关系可知模 p 的二次剩余恰好是 $aa_{r+1}, \dots, aa_{p-1}$, 得证.

上面的定理很容易让人想到负数乘法中的符号变化, 即

$$1 \times 1 = 1, \quad 1 \times (-1) = (-1) \times 1 = -1, \quad (-1) \times (-1) = 1, \quad (5.10)$$

因此通过定义 Legendre 符号, 可以更好地研究二次剩余的性质.

定义 5.2 (Legendre 符号)

设 p 为奇素数, 则定义

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{若 } a \text{ 为模 } p \text{ 的二次剩余} \\ -1, & \text{若 } a \text{ 为模 } p \text{ 的二次非剩余} \\ 0, & \text{若 } p|a \end{cases} \quad (5.11)$$



由此, 则上面的定理可以表述为

$$\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right). \quad (5.12)$$

因此讨论二次剩余问题就转化为了计算 Legendre 符号. 首先有如下判别法则

定理 5.3 (Euler 判别法)

设 p 为奇素数, 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}. \quad (5.13)$$



证明 不妨设 $p \nmid a$, 则由 Fermat 小定理可知

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (5.14)$$

$$(a^{\frac{p-1}{2}} + 1)(a^{\frac{p-1}{2}} - 1) \equiv 0 \pmod{p} \quad (5.15)$$

这说明 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{p}$, 下面分类讨论.

若 $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$, 则 $a \equiv b^2 \pmod{p}$, 再次使用 Fermat 小定理可得

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv b^{p-1} \equiv 1 = \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p} \quad (5.16)$$

若 $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$, 取 p 的全部二次剩余 $a_1, \dots, a_r$, 则 $aa_1^{-1}, \dots, aa_r^{-1}$ 为全部非二次剩余, $r = \frac{p-1}{2}$, 因此 $a_1, \dots, a_r, aa_1^{-1}, \dots, aa_r^{-1}$ 为模 p 的完系, 根据 Wilson 定理可得

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv (a_1 \cdots a_r)(aa_1^{-1}) \cdots (aa_r^{-1}) \equiv (p-1)! \equiv -1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p} \quad (5.17)$$

得证.

根据 Euler 判别法, 可以得到两个基本但重要的推论.

推论 5.1

设 p 为奇素数, 则

1.

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases} \quad (5.18)$$

2.

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases} \quad (5.19)$$



证明

1. 根据 Euler 判别法讨论即可.
2. 根据 Euler 判别法可得

$$\left(\frac{2}{p}\right) \equiv 2^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}. \quad (5.20)$$

考虑如下 $\frac{p-1}{2}$ 个同余式

$$p-1 \equiv 1 \cdot (-1)^1 \pmod{p} \quad (5.21)$$

$$2 \equiv 2 \cdot (-1)^2 \pmod{p} \quad (5.22)$$

$$p-3 \equiv 3 \cdot (-1)^3 \pmod{p} \quad (5.23)$$

$$\vdots \quad (5.24)$$

$$r \equiv \frac{p-1}{2} \cdot (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \quad (5.25)$$

这里若 $4|p-1$ 则 $r = \frac{p-1}{2}$, 若 $4|p+1$ 则 $r = p - \frac{p-1}{2}$. 两边相乘可得

$$2 \cdot 4 \cdots (p-1) \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! (-1)^{1+2+\cdots+\frac{p-1}{2}} \pmod{p} \quad (5.26)$$

$$2^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv \left(\frac{p-1}{2}\right)! (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \pmod{p} \quad (5.27)$$

$$2^{\frac{p-1}{2}} \equiv (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} \pmod{p} \quad (5.28)$$

得证.

设 p 为奇素数, 对于一般的 $a = \pm q_1^{\alpha_1} \cdots q_k^{\alpha_k}$, 根据上面的结论可知

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{\pm 1}{p}\right) \left(\frac{q_1}{p}\right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{q_k}{p}\right)^{\alpha_k} \quad (5.29)$$

这说明计算任意数 a 与 p 的 Legendre 符号, 只需计算 $\left(\frac{-1}{p}\right), \left(\frac{2}{p}\right), \left(\frac{q}{p}\right)$, 这里 q 为异于 p 的奇素数, 而前两者都已求出, 因此主要问题在于计算两个奇素数的 Legendre 符号, 下一节的二次互反律解决了这个问题.

5.2 Gauss 二次互反律

对于奇素数 p, q , 二次互反律建立了 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 与 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 直接的联系. 首先证明如下引理.

引理 5.1 (Gauss 引理)

设 p 为奇素数, $p \nmid a$, $r = \frac{p-1}{2}$, 记 μ 为

$$a, 2a, \dots, ra \quad (5.30)$$

中模 p 的最小正剩余大于 $p/2$ 的个数, 则

$$\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\mu. \quad (5.31)$$

证明 根据 Euler 判别法可得

$$\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} = a^r \pmod{p} \quad (5.32)$$

设 $b_1, \dots, b_\lambda; c_1, \dots, c_\mu$ 分别是 $a, \dots, ra$ 中, 小于 $p/2$ 和大于 $p/2$ 的数, 这里 $\lambda + \mu = r$, 由于这 r 个数模 p 两两不同余, 因此 b_i 两两不同, $p - c_j$ 也两两不同, 并且 $b_i, p - c_j$ 不可能相同, (否则存在 $1 \leq x, y \leq r$ 使得 $ax \equiv -ay \pmod{p}$, $x + y \equiv 0 \pmod{p}$, 但 $1 < x + y < p$, 矛盾).

根据这种两两不同性, 以及 $0 < p - c_j, b_i \leq r$, $\lambda + \mu = r$, 说明 $b_1, \dots, b_\lambda, p - c_1, \dots, p - c_\mu$ 是 $1, 2, \dots, r$ 的一个排列, 因此

$$r! = b_1 \cdots b_\lambda (p - c_1) \cdots (p - c_\mu) \quad (5.33)$$

$$r! \equiv (-1)^\mu b_1 \cdots b_\lambda c_1 \cdots c_\mu \equiv (-1)^\mu r! a^r \pmod{p} \quad (5.34)$$

故 $a^r \equiv (-1)^\mu \pmod{p}$, 根据一开始的 Euler 判别法, 命题得证.

下面证明二次互反律.

定理 5.4 (二次互反律)

设 p, q 为两个不同的奇素数, 则

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}} = \begin{cases} -1, & p \equiv q \equiv 3 \pmod{4} \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5.35)$$

证明 首先给出 Gauss 引理当 a 为奇数时的一种解析形式. 根据带余除法, 对 $1 \leq i \leq r = \frac{p-1}{2}$ 都有

$$ai = p \left[\frac{ai}{p} \right] + r_i, \quad 0 < r_i < p \quad (5.36)$$

将余数 r_i 中小于 $p/2$ 与大于 $p/2$ 的分别改写为 b_i, c_j , 并用 B, C 分别表示所有 b_i, c_j 的和, 将上面的等式对 i 求和可得

$$\frac{p^2-1}{8} \cdot a = pA + B + C \quad (5.37)$$

这里 $A = \sum \left[\frac{ai}{p} \right]$, 并且由于

$$B + \mu p - C = \sum b_i + \sum (p - c_j) = 1 + \cdots + r = \frac{p^2-1}{8} \quad (5.38)$$

代入上式可得

$$\frac{p^2-1}{8} (a-1) = (A - \mu)p + 2C \quad (5.39)$$

模 2 得到 $(A - \mu)p \equiv 0 \pmod{2}$, $\mu \equiv A \pmod{2}$, 因此对奇素数 q , 有

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \left[\frac{qi}{p} \right]} \quad (5.40)$$

同理有

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^s \left[\frac{pi}{q}\right]} \quad (5.41)$$

这里 $s = \frac{p-1}{2}$, 因此

$$\left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\sum_{i=1}^r \left[\frac{qi}{p}\right] + \sum_{j=1}^s \left[\frac{pj}{q}\right]} \quad (5.42)$$

只需证明:

$$\sum_{i=1}^r \left[\frac{qi}{p}\right] + \sum_{j=1}^s \left[\frac{pj}{q}\right] = rs \quad (5.43)$$

考虑平面上以 $(0,0), (0, q/2), (p/2, 0), (p/2, q/2)$ 为顶点的矩形, 显然其中满足 $1 \leq x \leq p/2, 1 \leq y \leq q/2$ 的整点有 rs 个, 连接 $(0,0), (p/2, q/2)$ 两点的直线 l 将矩形分为两部分, 并且该直线 $(y = \frac{q}{p}x)$ 上无整点, 而直线下方、上方的整点个数分别为

$$\sum_{i=1}^r \left[\frac{qi}{p}\right], \quad \sum_{j=1}^s \left[\frac{pj}{q}\right] \quad (5.44)$$

得证.

5.3 Jacobi 符号

5.4 原根

原根有助于研究模 m 的 $\varphi(m)$ 个缩系构成的乘法群 $\mathbb{Z}_m^*$ 的结构.

Euler 定理表明, 对 $(a, m) = 1$, 有

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m} \quad (5.45)$$

但可能存在更小的 d , 使得 $a^d \equiv 1 \pmod{m}$, 这个最小的 d 就称为 a 模 m 的阶, 这也可以看作 a 生成的子群 $\langle a \rangle \leq \mathbb{Z}_m^*$ 的元素个数. 如果恰好有 $d = \varphi(m)$, 则称 a 为模 p 的原根.

定义 5.3 (阶与原根)

设 $(a, m) = 1$, 则定义 a 模 m 的阶为

$$\delta_m(a) = \min\{d \in \mathbb{N} : a^d \equiv 1 \pmod{m}\} \quad (5.46)$$

这里 $1 \leq \delta_m(a) \leq \varphi(m)$, $\delta_m(a) | \varphi(m)$, 若恰好有 $\delta_m(a) = \varphi(m)$, 则称模 m 有原根, a 为模 m 的一个原根.



假设模 m 存在原根 g , 则说明 $1, g, g^2, \dots, g^{\varphi(m)-1}$ 两两不同 (余), 因此

$$\mathbb{Z}_m^* = \{1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}\}. \quad (5.47)$$

说明 $\mathbb{Z}_m^*$ 是一个循环群, 并且由一个原根 g 生成. 实际上, 这种性质非常特殊, 或者说原根十分稀有, 如下定理所述.

定理 5.5 (原根定理)

模 m 有原根的充要条件是 $m = 2, 4, p^l, 2p^l$, 这里 p 为奇素数, $l \geq 1$. 进一步, 对这样的 m , 设 $d | \varphi(m)$, g 为模 m 的一个原根, 则模 m 共有 $\varphi(d)$ 个阶为 d 的数, 它们是

$$\{g^{\frac{\varphi(m)}{d}k} : 1 \leq k \leq d, (k, d) = 1\}. \quad (5.48)$$



由于 $2, 4$ 的情形可以直接验证, 因此定理的证明分为以下步骤给出

1. 证明若 m 无定理所给形式, 则无原根.
2. 证明每个奇素数 p 存在原根.
3. 证明每个奇素数的幂 p^l 存在原根.
4. 证明 $2p^l$ 存在原根.
5. 证明进一步的结论.

证明 Step 1. 若 $m = 2^l$, 则对与 m 互素的 a , 都有

$$a^{2^{l-2}} \equiv 1 \pmod{2^l} \quad (5.49)$$

因为 $2^3 | (a-1)(a+1)$, 可知

$$2^l = 2^3 \cdot 2^{l-3} \mid (a-1)(a+1) \cdots (a^{2^{l-3}} + 1) \quad (5.50)$$

后面 $(a-1)(a+1)$ 贡献 3 个 2, 后面 $l-3$ 项各提供 1 个 2.

若 $m \neq 2^l$, 并且无定理所给形式, 则令 $m = rs$, 这里 $r, s \geq 2$, $(r, s) = 1$, 则根据 Euler 定理有 $a^{\varphi(r)} \equiv 1 \pmod{r}$, $a^{\varphi(s)} \equiv 1 \pmod{s}$, 这里 $\varphi(r), \varphi(s)$ 均为偶数, 因此

$$a^{\frac{1}{2}\varphi(r)\varphi(s)} \equiv 1 \pmod{rs} \quad (5.51)$$

故 a 不是模 m 的原根, 得证.

Step 2. 对任意奇素数 p , $\mathbb{Z}_p^* = \{1, \dots, p-1\}$, 根据定义, 这 $p-1$ 个数模 p 的阶都是 $\varphi(p) = p-1$ 的约数, 因此若令

$$S(d) = \{x : x \in \mathbb{Z}_p^*, \delta_p(x) = d\}, \quad (5.52)$$

则只需证明 $S(p-1)$ 非空. 显然 $\bigsqcup_{d|p-1} S(d) = \mathbb{Z}_p^*$, 因此

$$\sum_{d|p-1} |S(d)| = p-1 \quad (5.53)$$

对每个 $d|p-1$, $S(d)$ 中的元素均是方程 $x^d - 1 \equiv 0 \pmod{p}$ 的解, 并且当 $S(d) \neq \emptyset$ 时, 若 $a \in S(d)$, 则 $1, a, \dots, a^{d-1}$ 也都是方程的解, 而根据 Lagrange 定理, 上面的同余方程至多有 d 个解, 由此 $S(d)$ 中的元素均有形式 a^k , 又由于

$$\delta_p(a) = d \implies \delta_p(a^k) = \frac{d}{(k, d)} \quad (5.54)$$

故此时 $|S(d)| = \#\{1 \leq k \leq d-1 : (k, d) = 1\} = \varphi(d)$, 上面的推理说明 $|S(d)| = 0$ 或 $|S(d)| = \varphi(d)$, 根据分割关系

$$\sum_{d|p-1} |S(d)| = p-1 \quad (5.55)$$

可知对每个 $d|p-1$ 都有 $|S(d)| = \varphi(d)$, 这说明 $S(p-1)$ 不为空, 得证.

Step 3. 首先可知, 对于 $1 \leq r < l$, 模 p^l 的原根必定是模 p^r 的原根, 这也说明模 p^l 的原根必定都在模 p 的原根之集中. 显然, 若模 p 的原根 g 也是模 p^l 的原根, 则 g 是模 p^2 的原根, $\delta_{p^2}(g) = \varphi(p^2) = p(p-1)$, 说明

$$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2} \quad (5.56)$$

下面证明, 满足上述条件的 g 就是模 p^l 的原根. 首先证明这种原根的存在性. 取模 p 的原根 g (不妨设 $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$), 并且对任意 x , $g + px$ 也是模 p 的原根, 而

$$(g + px)^{p-1} \equiv g^{p-1} + p(p-1)xg^{p-2} \equiv 1 + p(p-1)xg^{p-2} \pmod{p^2} \quad (5.57)$$

因此 $g_0 = g + p$ 就满足 $g_0^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ 的条件.

再来通过归纳法证明对任意 $r \in \mathbb{N}$ 都有

$$g^{\varphi(p^r)} = 1 + p^r k_r, \quad p \nmid k_r \quad (5.58)$$

$r = 1$ 时命题显然成立, 设对 r 成立, 考虑 $r + 1$ 的情形, 则

$$g^{\varphi(p^{r+1})} = (1 + p^r k_r)^p \equiv 1 + p^{r+1} k_r \pmod{p^{r+2}} \quad (5.59)$$

命题得证.

最后证明满足条件的 g 确实是模 p^l 的原根. 设 $\delta_{p^l}(g) = d \mid (p-1)p^{l-1}$, 但由于 g 为模 p 的原根, 故 $(p-1) \mid d$, 这说明存在 r 使得

$$d = (p-1)p^{r-1} = \varphi(p^r), \quad 1 \leq r \leq l \quad (5.60)$$

但当 $r < l$ 时, 有

$$g^{\varphi(p^r)} = 1 + p^r k_r \not\equiv 1 \pmod{p^l} \quad (5.61)$$

因此 $r = l$, $\delta_{p^l}(g) = d = \varphi(p^l)$, 命题得证.

Step 4. 最后证明 $2p^l$ 的形式也有原根. 设 g 为模 p^l 的原根, 则 $g + p^l$ 也是模 p^l 的原根, 由于 p 为奇数, 因此这二者中必有一者为奇数, 记为 g_0 , 下证 g_0 为模 $2p^l$ 的原根.

记 $d = \delta_{2p^l}(g_0) \leq \varphi(2p^l) = \varphi(p^l)$, 但 g_0 为模 p^l 的原根, $g_0^d \equiv 1 \pmod{p^l}$, 说明 $\varphi(p^l) = \delta_{p^l}(g_0) \mid d$, 故 $d = \varphi(2p^l)$, 得证.

Step 5. 设 g 为模 m 的原根, 则 $\mathbb{Z}_m^* = \{g, \dots, g^{\varphi(m)}\}$, 对 $1 \leq l \leq \varphi(m)$, $\delta_m(g^l) = \frac{\varphi(m)}{(l, \varphi(m))}$, 因此 $\delta_m(g^l) = d$ 当且仅当

$$(l, \varphi(m)) = \frac{\varphi(m)}{d}, \quad \left(\frac{ld}{\varphi(m)}, d\right) = 1, \quad (5.62)$$

令 $l = k\varphi(m)/d$, 由于 $1 \leq l \leq \varphi(m)$, 故 $1 \leq k \leq d$, $(k, d) = 1$, 这样的 k 恰好有 $\varphi(d)$ 个, 得证.

上面的最后一部分说明, 若模 m 有原根, 则共有 $\varphi(\varphi(m))$ 个.

5.5 指数

根据上一节的讨论, 若模 m 有原根 g , 则

$$\mathbb{Z}_m^* = \{1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}\} \quad (5.63)$$

这说明对于任意 $a \in \mathbb{Z}_m^*$, 存在唯一 $k \in \mathbb{N}, 0 \leq k < \varphi(m)$ 使得

$$a = g^k \pmod{m} \quad (5.64)$$

这里的 k 称为 a (关于原根 g) 模 m 的指数, 记为 $k = \text{ind}_g a$. 在无歧义的情况下也记为 $\text{ind } a$. 指数具有如下性质.

命题 5.1

设 g 为模 m 的原根, $a, b \in \mathbb{Z}_m^*$, 则

1. $\text{ind } 1 = 0, \text{ind } g = 1$.
2. $\text{ind } ab \equiv \text{ind } a + \text{ind } b \pmod{\varphi(m)}$.
3. $\text{ind } a^n \equiv n \text{ind } a \pmod{\varphi(m)}$.
4. 若 g_1 也是模 m 的原根, 则

$$\text{ind}_{g_1} a \equiv \text{ind}_g g_1 \cdot \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}. \quad (5.65)$$

5. $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 $\text{ind } a = \text{ind } b$.



证明

1. 根据定义显然.
2. 由定义可知

$$g^{\text{ind } a + \text{ind } b} = g^{\text{ind } a} \cdot g^{\text{ind } b} \equiv ab \equiv g^{\text{ind } ab} \pmod{m} \quad (5.66)$$

得证.

3. 由上一条可知.

4. 设 $a \equiv g_1^x \pmod{m}$, $g_1 \equiv g^y \pmod{m}$, 则 $a \equiv g^{xy} \pmod{m}$, 这说明

$$\text{ind}_g a \equiv xy, \quad \text{ind}_g g_1 \equiv x, \quad \text{ind}_{g_1} a \equiv y, \quad (5.67)$$

命题得证.

5. $a \equiv b \pmod{m}$ 等价于 $g^{\text{ind } a} \equiv g^{\text{ind } b} \pmod{m}$, 等价于 $\text{ind } a \equiv \text{ind } b$.

可以看出, 指数具有与对数类似的性质, 因此指数也称离散对数.

仿照二次剩余, 可以定义更一般的 k 次剩余.

定义 5.4 (k 次剩余)

设 $(a, m) = 1$, 若存在 x 满足同余方程

$$x^k \equiv a \pmod{m} \quad (5.68)$$

则称 a 是模 m 的 k 次剩余, 否则称为模 m 的 k 次非剩余.

在模 m 有原根的情况下, 可以给出上述问题的判别法.

定理 5.6

设模 m 有原根 g , $(a, m) = 1$, $d = (k, \varphi(m))$, 则

1. 同余方程 $x^k \equiv a \pmod{m}$ 有解的充要条件是 $d \mid \text{ind}_g a$, 这等价于

$$a^{\frac{\varphi(m)}{d}} \equiv 1 \pmod{m}. \quad (5.69)$$

2. 满足 1 中条件时, 同余方程模 m 共有 d 个解.

3. 在 $\mathbb{Z}_m^*$ 中恰有 $\frac{\varphi(m)}{d}$ 个 k 次剩余.

证明

1. 同余方程等价于

$$k \cdot \text{ind}_g x \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)} \quad (5.70)$$

这个方程有解的充要条件是 $d = (k, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g a$, 这等价于

$$\frac{\varphi(m)}{d} \cdot \text{ind}_g a \equiv 0 \pmod{\varphi(m)} \quad (5.71)$$

$$a^{\frac{\varphi(m)}{d}} \equiv 1 \pmod{m} \quad (5.72)$$

2. 在满足 1 中条件时, 方程

$$k \cdot \text{ind}_g x \equiv \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)} \quad (5.73)$$

共有 d 个解, 因此对应原方程也有 d 个解.

3. a 为模 m 的 k 次剩余等价于 $d \mid \text{ind}_g a$, 设 $\text{ind}_g a = dl$, 其中 $0 \leq dl < \varphi(m)$, 即 $l = 0, 1, \dots, \frac{\varphi(m)}{d} - 1$,

$$a \equiv g^0, g^d, \dots, g^{d(\frac{\varphi(m)}{d}-1)} \pmod{m} \quad (5.74)$$

故模 m 的 k 次剩余共 $\frac{\varphi(m)}{d}$ 个.